

BÁO CÁO TUẦN 1 ĐỒ ÁN

Tên đồ án: “**Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32.**”

Thành viên thực hiện:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trần Văn Chót	23730156	0397995623	23730156@ms.uit.edu.vn
2	Dương Thị Quỳnh Châm	23730071		23730071@ms.uit.edu.vn

1. Nội dung công việc trong tuần

- Khởi động dự án và tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết, công nghệ liên quan.
- Tìm hiểu về thư viện xử lý Deep Learning trên ESP32 và các thuật toán nhận diện khuôn mặt.
- Chuẩn bị vật tư phần cứng và thiết lập môi trường lập trình.

2. Phân công thực hiện

- **Trần Văn Chót:**
 - Nghiên cứu cấu trúc thư viện ESP-DL.
 - Thiết lập môi trường phát triển ESP-IDF trên máy tính (PC).
 - Chuẩn bị các linh kiện: Kit ESP32-S3, Camera OV2640, Relay, màn hình LCD ST7789.
- **Dương Thị Quỳnh Châm:**
 - Nghiên cứu thuật toán MobileFaceNet và MTCNN phục vụ nhận diện khuôn mặt.
 - Chuẩn bị các linh kiện: Kit ESP32-S3, Camera, Relay.

- Tổng hợp và nghiên cứu datasheet cho các module phần cứng trong hệ thống.

3. Báo cáo quá trình thực hiện

- **Báo cáo cụ thể công việc đang làm:**
 - Đã cài đặt thành công framework ESP-IDF và tích hợp các công cụ cần thiết để biên dịch code cho ESP32-S3.
 - Nắm vững quy trình hoạt động của thư viện ESP-DL để triển khai các mô hình AI lên chip nhúng.
 - Thu thập đủ tài liệu kỹ thuật về thuật toán MTCNN (dùng để phát hiện khuôn mặt) và MobileFaceNet (dùng để trích xuất đặc trưng/nhận diện).
 - Hoàn tất danh mục linh kiện phần cứng, đang trong quá trình kiểm tra tính tương thích giữa camera và màn hình LCD với kit trung tâm.

4. Dự kiến công việc tuần tiếp theo

- Kết nối phần cứng cơ bản: Giao tiếp Kit ESP32-S3 với Camera và màn hình hiển thị.
- Chạy thử nghiệm các ví dụ (examples) có sẵn trong thư viện ESP-DL để kiểm tra hiệu năng phần cứng.
- Tiến hành tiền xử lý dữ liệu ảnh từ camera trước khi đưa vào mô hình nhận diện.